

【项目构想与技术方案】FinPulse 智能股票舆情与辅助决策平台

写在前面给队友们的话：

这份文档旨在把我们的软工选题构想、核心功能设计、实际界面长什么样、底层怎么做、以及每个人负责什么清楚地讲透。

整体思路是做一款**“自选股专属的 AI 投资秘书”**：不仅帮股民过滤 90% 的垃圾新闻噪音，利用大模型提炼核心逻辑并量化情绪，更能深度挖掘东方财富股吧等社区的“散户真实多空情绪”，利用行为金融学的“反指预警”辅助决策，同时结合 K 线走势进行直观联动展示。

核心难点（行情、社区互动和自然语言处理）均有现成的开源库支持，开发门槛适中、界面视觉冲击力强、软工代码量与分工非常清晰，极易拿高分。

一、这个软件到底解决什么痛点？

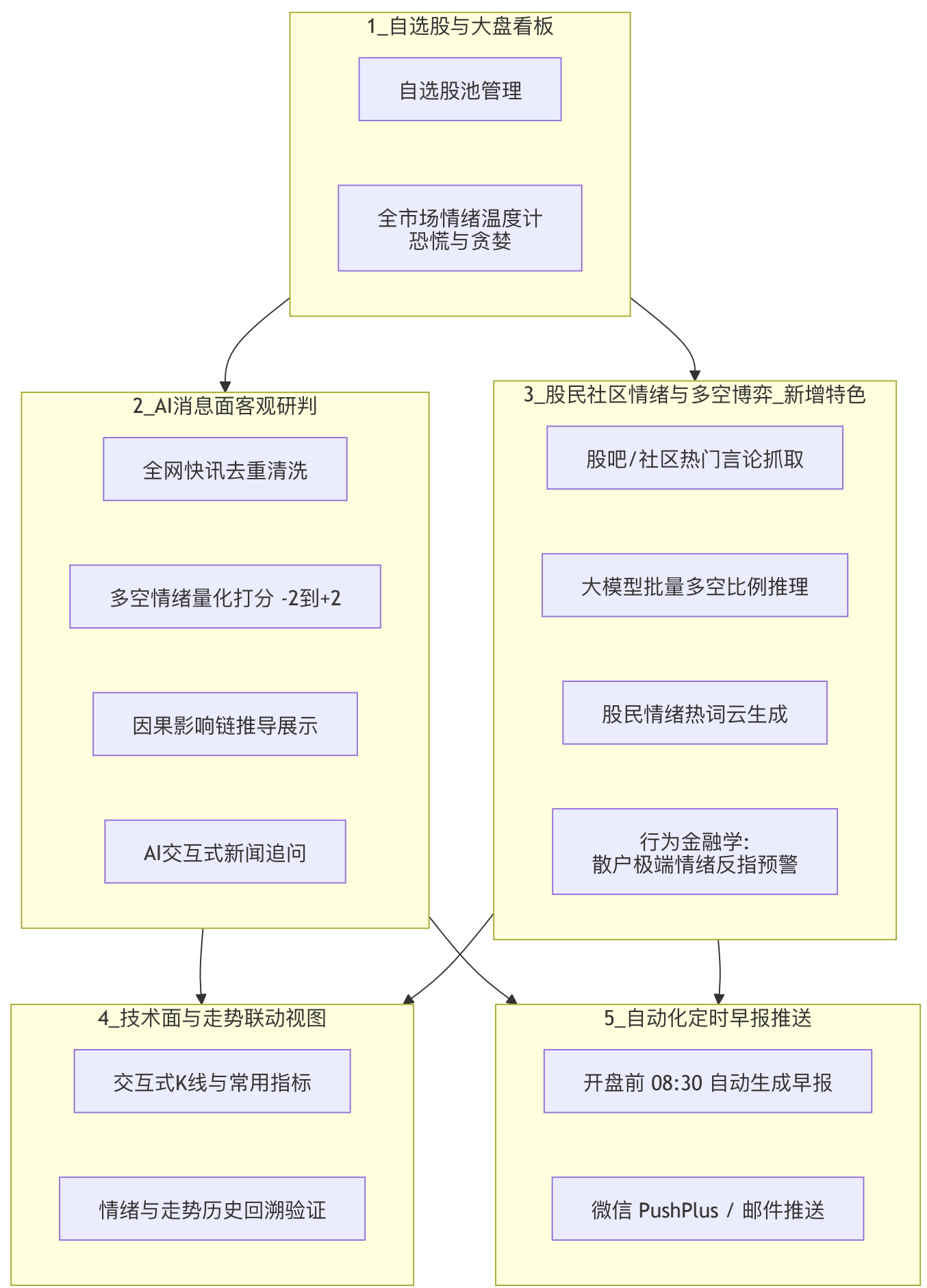
平时炒股或理财看盘时，最大的痛苦就是：

- 垃圾新闻太多**：自媒体洗稿、标题党、广告软文满天飞，有效信息极少。
- 长篇大论读不完**：几千字的行业研报或公告，普通人根本没时间看，更抓不住核心传导链。
- 散户情绪“摸不透”**：不知道当前市场上大众散户到底是在恐慌割肉还是在盲目追涨，经常“一买就跌、一卖就涨”。
- 主观感觉不客观**：不知道历史上类似利好发生时，股价未来 3~5 天到底涨了还是跌了。

我们的产品形态：用户添加几只自选股（例如：**贵州茅台 600519**、**宁德时代 300750**），平台自动：

- 拉取全网最新公告与快讯，清洗去重后交给大模型，输出**“客观舆情打分（-2 到 +2）+ 一句话核心结论 + 因果链条分析”**；
- 抓取东方财富股吧等热门讨论，大模型统计**“散户看多看空比例”，绘制“散户多空对战条”与“情绪词云”**；
- 结合行为金融学，提供**“散户情绪逆向预警（狂热防顶/冰点防割）”**；
- 在每个交易日开盘前为用户推送一份排版精美的**《今日自选股早报》**。

二、核心功能设计全景



1. 自选股管理与全市场情绪“温度计”

- **自选股池**：支持通过代码或名称拼音模糊搜索，快速加自选，展示现价、涨跌幅、PE、换手率。
- **全市场情绪温度计（大盘宏观）**：
 - 抓取两市上涨/下跌家数比、全市场成交量、涨停破板率、北向资金净流入。
 - 合成一个 **0~100** 的“市场情绪温度计”（极度恐慌、悲观、中性、狂热），并在首页以速度表仪表盘形式展示。

2. 权威消息面 AI 客观研判流

- **去重清洗**：自动对全网同质快讯进行 SimHash 聚类去重，过滤垃圾广告。
- **量化情绪评分**：大模型对每条核心新闻进行客观打标：
 - **+2 强利好** / **+1 弱利好** / **0 中性** / **-1 弱利空** / **-2 强利空**。
- **逻辑传导链拆解（避免纯黑盒）**：
 - 示例：贵州茅台批价波动公告。
 - **AI 输出链条**：飞天批价微调 -> 渠道毛利短期压缩 -> 市场情绪短期偏向谨慎 -> 中长期看品牌护城河未变。
- **一键追问（AI 对话）**：支持在新闻卡片下追问（例如：“这条政策会对同板块的五粮液有何影响？”），大模型即时结构化解答。

3. 【核心特色模块】股民社区“散户情绪”与多空博弈洞察

- **股吧热门言论抓取**：抓取东方财富股吧、雪球等针对该个股当天讨论度最高的 Top 30~50 条帖子。
- **大模型批量多空比例推理**：
 - 将热门帖子批量送入大模型，AI 自动提炼并统计出：**看多比例 (%) vs 看空比例 (%) vs 观望比例 (%)**。
 - **加权指数**：结合帖子的阅读量和回复数进行权重加乘，防止水军刷帖干扰。
- **散户多空对战进度条（Bull vs Bear Ratio）**：
 - 直观展示多空阵营对抗（如： 看多 68% vs 看空 32%  ）。
- **股民情绪热词云（Word Cloud）**：
 - 提炼散户讨论的高频情绪词（“加仓”、“跌停”、“洗盘”、“解套”、“利好出尽”），红涨绿跌高亮展示。

- 行为金融学杀手锏——散户反指逆向预警（逆向投资逻辑，答辩加分项）：
 - 散户极度亢奋时（看多率 > 85%）：触发【⚠️ 情绪过热预警：散户盲目追高，警惕主力高位兑现/见顶回调】；
 - 散户极度悲观时（看空率 > 80%）：触发【💡 情绪冰点信号：恐慌盘基本割肉出局，短期下行势能衰竭，关注超跌反弹】。

4. 技术面与走势联动视图（视觉亮点）

- K 线图表与指标：集成专业级 K 线图（日 K、周 K，支持 MA5/MA20 均线、MACD、RSI 指标切换）。
- 舆情-行情回溯验证面板（答辩必杀技）：
 - 在 K 线图的时间轴上，把重大新闻发生的日子用散点打标（红点利好、绿点利空）。
 - 点击散点可查看当时的新闻、AI 情绪与散户看多率，直观对比**“AI 评定利好后，未来 3~5 天股价真实走势”**，透明可信。

5. 定时早报与微信推送

- 每天早晨 8:30（开盘前一小时），系统自动聚合自选股昨夜至今晨全网消息面与股民讨论热点。
- 自动排版成一张精美的 HTML/Markdown 早报卡片，通过 微信（PushPlus / Server酱）或邮件发送到用户手机。

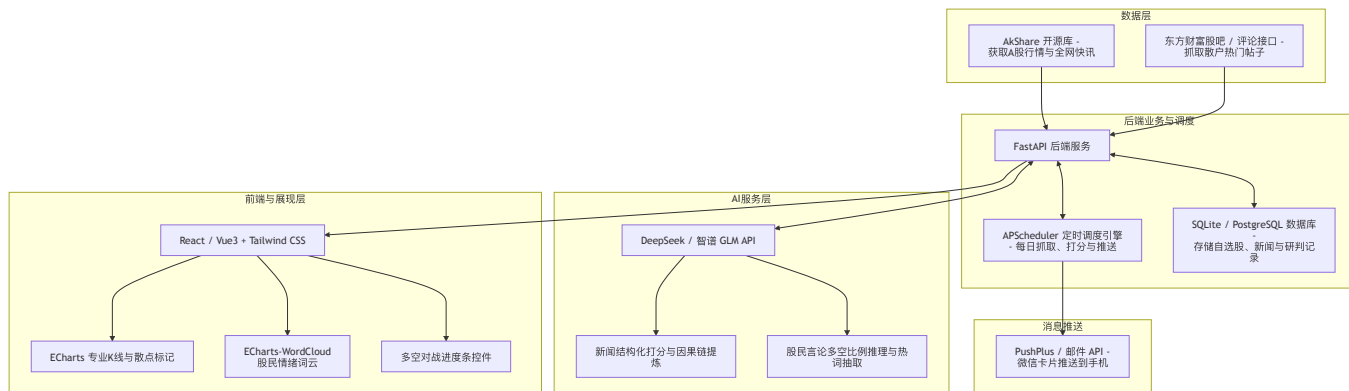
三、前端界面布局构想（UI / UX 假想效果）

界面采用现代金融科技常用的 暗黑主题（Dark Mode），专业且高级：

```
+-----+
| FinPulse 智脉股析          [搜索代码：600519/茅台]    [全市场情绪：68 偏向乐观（仪表 |
| 盘)]                        用户：hesiqi |
+-----+
| 左侧：自选股列表          | 中间：行情走势与技术指标区          | 右侧：
| AI舆情流水线 & 股民情绪洞察          |
|
| 1. 贵州茅台 600519          | [ 贵州茅台 1680.00  +1.25%  换手 0.45% ]          | ===
| 【股民社区多空博弈】（东方财富股吧数据）===== |
| 1680.00  +1.25%          |          | [
🐮 看多 68% ===== | ===== 32% 🐻 ] |
|          | K 线走势图（日K / MA / MACD）          | ⚠️
散户情绪偏热：讨论热度居高，注意冲高回落风险 |
| 2. 宁德时代 300750          |  /\  /\          | 情
绪词云：[加仓][海外大增][主力洗盘][飞天批价] |
| 250.30  -0.80%          | /  \ /  \  ● [AI利好标注]          |
|
|          | /  \ /  \  \--/          |
=== 【AI 消息面研判流】（权威新闻去重）===== |
| 3. 中芯国际 688981          |          | 1.
[强利好 +2] 茅台海外销量同比大增 35%          |
| 85.20  +3.40%          | -----          |
- 传导链：拓展海外市场 -> 增量营收 -> 估值提升 |
|          | 【历史走势回溯验证】过去30天AI研判与后续走势：          | -
查看原新闻 | [向AI追问细节]          |
| [+ 添加自选股]          | 走势契合度：74.2% （胜率良好）          | 2. [弱
利空 -1] 原材料成本波动微调          |
| [全屏多图切换]          |          | ---
+-----+
|          |          |
| [微信订阅早报] [导出今日自选股诊断 PDF]          |
+-----+
```

四、技术方案与选型（怎么落地？难不难？）

我们不重复造轮子，充分复用成熟开源项目：



1. 数据来源：省心省力的开源生态

- **行情与新闻：** Python 开源金融库 **AkShare**（直接调用接口拿 A 股实时行情、K 线、东方财富/新浪财经快讯），免除被封 IP 的痛苦。
- **股吧言论：** 通过 **AkShare** 的互动平台接口或轻量抓取东方财富个股吧网页的前 50 条标题与互动量。

2. AI 研判：结构化输出的 DeepSeek API

- **新闻研判 Prompt：** 输出新闻核心摘要、情绪打分（-2 到 +2）和因果链条。
- **散户多空推理 Prompt：**

【输入】：关于某股票的 30 条股吧讨论帖子标题列表

【任务】：

1. 统计股民倾向：看多比例、看空比例、观望比例；
2. 提取 5 个最集中的高频情绪关键词；
3. 判断是否存在“群体极度亢奋”或“恐慌踩踏”极端情绪。

【输出格式】：严谨 JSON 对象

- **成本：** DeepSeek API 百万 Token 仅需几毛钱，日均开销几乎可以忽略不计。

3. 后端服务与自动化：FastAPI + APScheduler

- **FastAPI：** 异步高性能，自动生成 Swagger 接口文档，前后端联调效率极高。
- **定时引擎：** 使用轻量级的 **APScheduler**，在开盘前自动运行分析流水线，省去复杂的分布式调度。

4. 前端展示：Vue3 / React + ECharts

- **K 线图：** ECharts **candlestick** 配置，自带缩放、MA 均线、MACD 指标切换。
- **多空条与词云：** **echarts-wordcloud** 渲染词云，CSS Flex 制作动态多空对战进度条。

5. 数据库设计：完全契合课程大纲

按照软工大纲标准建立规范表结构（严格包含创建/更新/软删除审计字段）：

- `SYS_USER` （用户账号表）
 - `USER_STOCK` （自选股关联表）
 - `STOCK_NEWS` （新闻快讯去重表）
 - `STOCK_COMMUNITY_SENTIMENT` （股吧多空比例与词云数据表）
 - `AI_ANALYSIS_LOG` （AI 研判与因果链记录表）
 - 字段命名全大写（如 `STOCK_CODE` , `SENTIMENT_SCORE` , `BULL_RATIO` , `CREATE_TIME` , `FLAG` ）。
-

五、为什么这个选题最容易让大家拿高分？

1. 功能丰富、视觉冲击力强：

- 集合了 “专业 K 线 + AI 新闻研判 + 散户多空条 + 情绪词云 + 微信推送”，答辩现场直接投屏演示，比普通的管理系统高级很多。

2. 巧妙引入“行为金融学（反指预警）”：

- 避开了死板的“预测涨跌”，而是通过散户极端情绪进行“逆向预警”，理论站得住脚，极具学术探索深度。

3. 5分真实用户反馈极易拿满：

- 部署到公网后，发给身边的同学或股民朋友试用，订阅微信早报，问卷很容易收集满。

4. 分工均衡，代码量扎实：

- 4 人团队职责清晰，不存在某人没事干或某人单打独斗的情况。
-

六、团队 4 人分工与职责建议（大家可以认领）

角色	核心任务与职责	核心产出物
组员 A（组长 / 架构 & 后端）	负责 FastAPI 业务架构、数据库表设计（遵照规范）、用户与自选股管理 API 开发、Gitee 协作分支管理。	后端 API 服务、规范化数据库、接口文档
组员 B（数据与 AI 算法）	负责 AkShare 行情接入、股吧社区言论抓取清洗、DeepSeek Prompt 调优（新闻打分 + 散户多空推理）、定时早报引擎。	数据清洗模块、AI 研判流、微信推送脚本
组员 C（前端全栈与可视化）	负责墨刀高保真原型、Web 界面开发、ECharts K 线图与散点标注、股民多空对战条与情绪词云。	墨刀交互原型、前端完整代码、高颜值 UI
组员 D（测试、部署与运维文档）	负责自动化测试用例（pytest）、公网服务器 Docker 部署上线、设计问卷收集真实用户反馈、编写软工测试报告与结项 PPT。	测试计划与报告、公网在线演示地址、结项 PPT

七、接下来需要做的事（第一周）

- 1. 队友碰头：大家看看本方案，确认角色意向与功能细节。
- 2. Gitee 建仓：建立小组仓库，初始化项目目录结构与分支权限。
- 3. 完成第一次作业：
 - 根据本文档整理出 头脑风暴会议纪要；
 - 绘制系统功能 思维导图 (Mindmap)；
 - 整理第一版 NABCD 分析表 提交给老师。